JANUAR 2021. – T1

1.Koje su osobine prostorno ograničenog/neograničenog medijuma? Nabroj tipove fizićkih medijuma

Prostorno ograničeni prenosni medijumi su: bakarne parice, koaksijalni kabl i optički kabl. Oni su usmereni medijumi kod kojih je propagacija signala prostorno ograničena.

Prostorno neograničen prenosni medijum je radio. On je neusmeren medijum, signal se slobodno propagira.

2. Objasniti tipove prenosa (adresiranja) u računarskoj mreži

- Unicast 1:1 -> 1 pošiljalac i 1 primalac
- Broadcast 1:ALL -> 1 pošiljalac ka svima u mreži
- Multicast 1:N -> 1 pošiljalac ka više primalaca
- Anycast 1: 1 of N -> 1 pošiljalac ka 1 od više primalaca

3. Termin simpleks označava -> jednoSMERNU komunikaciju (ništa od navedenog)

4. Koji nivoi protokola predviđeni ISO OSI referentnim modelom i čime se bave?

Aplikativni - podrška komunikaciji aplikaciji preko poruka
Prezentacioni - oblik predstavljanja informacije
Nivo Sesije - uspostava, rukovanje i prekid veze
Transportni - poudzane transportne usluge s-kraja-na-kraj i bavi se fragmentacijom paketa
Mrežni - logički model mreže, usmeravanje paketa kroz mrežu
Nivo veze - pouzdan prenos podataka, uspostava veze, kontrola toka, reasembliranje poruka
Fizićki - prilagođenje karakteristikama fizičkog medijuma, prenos bita ili reči

5. Objasniti suštinu NAT postupka i koncept dvostruke IP adrese

NAT omogućava vezu terminala na lokalnoj mreži sa globalnim internetom. To je funkcija gateway-a koja mapira privatne IP adrese na javne i obrnuto. Kada računar iz intraneta želi da izađe u internet, gateway zapamti na kom portu je pristigla poruka I prosledi je pod nekom svojom IP adresom i kroz neki svoj izlazni port.

6. Šta je to sprežno kolo? -> Fizički put za prenos informacije između dva čvora

7. Šta su to linijski kodovi, čemu služe? Objasniti bar 1 metodu kodiranja ovog tipa.

Linijski kodovi predstavljaju pripremu digitalnog signala za prenos u osnovnom opsegu. Najčešće uključuje utiskivanje takta u podatke. (8b/10b, Hemingovo kodiranje, MLT-3, Manchester).

Manchester -> Ako je originalan podatak 0 na njega se naveže 1, i obrnuto. Što rezultuje da je kodiran signal pun promena koje na prijemnoj strani omogućavaju ekstrakciju signala primenom DPLL tehnike, kao I rekonstruisanje originalne vrednosti bita podataka.

8. Mrežni sloj ISO OSI bavi se -> Rutiranjem I prenosom paketa kroz mrežu

9. Objasni svrhu i način rada CSMA/CD protokola. Čime je određeno trajanje kolizije između 2 čvora?

1. Stanica proverava prisustvo nosioca na liniji
2. Ako je kanal zauzet, stanica se suspenduje na slučajno određeno vreme
3. U suprotnom, stanica šalje paket

Ako se uoči kolizija -> Stanica u toku slanje sluša liniju i upoređuje sa onim što šalje, ako se pojavi razlika onda je nastala kolizija! Stanica prekida slanje i suspenduje se.
Trajanje kolizije je određeno distancom između Tx i Rx.

T2

1.Označi ispravno tvrđenje

-Širina klizajućeg prozora određena je ukupnim brojem (zbirom) predajnih i prijemnih bafera
-Upravaljanje greškama garantuje isporuku paketa u redosledu slanja
-Broj bafera potrebnih za nesmetanu komunikaciju zavisi od prosečnog nivoa grešaka na kanalu
➔ Ništa od navedenog

2. Ukratko objasni suštinu tehnike klizajućeg prozora, čemu služi I kako radi.

Koristi se kada je bitska dužina kanala manja od dužine rama. Rešenje je slanje više od jednog rama istovremeno, koji su određeni SN-om (Sequence Number).
Predajnik šalje redom, a na prijemniku se oni slažu u bafer. Veličine bafera predajnika i prijemnika ne moraju biti iste.
Prijemnik šalje RR(i), uspešno je primio i-1 ram i očekuje prijem i-tog. Ako je došlo do greške šalje RNR(i), primio sam i-ti ram STOP. Kada se ostvare uslovi, poslaće RR(i+1).

3. Poruka SREJ(i) se šalje da bi zahtevala: Zanavljanje slanja zadnjeg rama usled nemogućnosti prijemnika da ga prihvati

4.Koje su opcije rukovanja IP adresama verzija 4 i 6? Objasni sa 1-2 rečenice svaku od njih.

Dual Stack Routers – ruteri kofigurisani da rukuju sa obe vrste adresa. On ne menja tip adrese, već priča sa obe vrste adresa.

Tunneling – kada postoje deonice puta sa različitim IP verzijama, podaci se pakuju i prenose kroz mrežu druge IP verzije.

ATF – konverzija protokola v4-v6 pomoću prepakivanja paketa, tj zamena adresa i zaglavlja.
NAT64 metod proširuje IPv4 adresu server sa v6 prefiksom.

5.Stop-and-wait ARQ je:

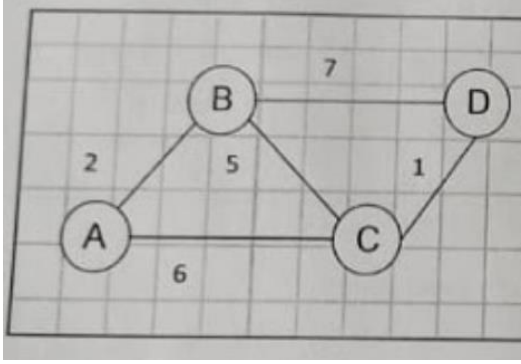
-Tehnika za kontrolu grešaka, koja maksimalno koristi raspoloživi prenosni opseg
->Pouzdana zahvaljujući označavanju sekvence predajnih ramova I potvrda
-Jednostavna za implementaciju jer ne zahtea vremenske kontrole

6. Objasniti ukratko tehniku hijerarhijskog usmeravanja. Koji problem ono rešava, i kako? Koji je protokol ove vrste?

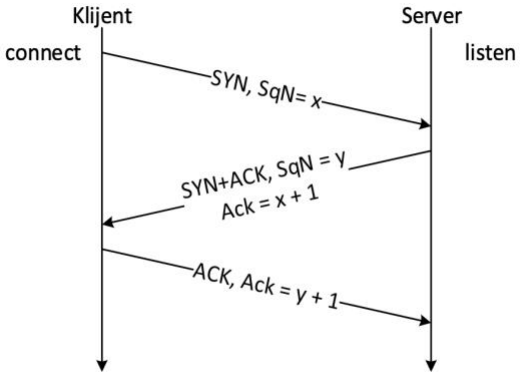
Hijerarhijsko usmeravanje se vrši podelom na regione unutar kojih se za unutrašnje rutiranje koriste metode RIP, OSPF, a za spoljno rutiranje se koristi BGP. Najveći deo TCP/IP rutiranja je bazirano na ovom tipu. IP adresa se deli na izvorišni deo i na odredišni deo. Manji broj tabela rutianja i manje kalkulacija. IP koristi hijerarhijsko usmeravanje.

7. Popuni tabelu usmeravanja LS metodom (zanemari ovo B I C)

VII) Popuni tabelu usmeravanja LS metodom (5 poena).



Korak	Čvor	Db,Pb	Dc,Pc	Dd,Pd
1	A			
2	B			
3	C			
4				

8. Nacrtaj i detaljno objasni postupak uspostave TCP veze

1. Predajna strana A šalje poruku sa podešenim kontrolnim bitom SYN = 1, ostali su 0. Pri čemu se nasumično izabere redni broj segmenta SEQ_A
2. Prijemna strana B odgovara porukom sa kontrolnim bitima SYN i ACK = 1, svoj broj segmenta takođe se bira nasumično SEQ_B , za ACK broj uzima Ack = SEQ_A + 1, ovim je uspostavljena veza na linije od predajne ka prijemnoj strain
3. Slanjem poruke sa kontrolnim bitom SYN = 1 od prijemne strane, ona zahteva da predajna strana potvrdi uspostavljanje veze. Predajna strana to radi tako što odgovara porukom sa ACK = 1, dok za to uzima vrednost Ack = SEQ_B +1